

Desafio 1 - Criando um Novo Modelo de Dados**

Atualmente, nossa API gerencia apenas **contatos**. Agora, queremos adicionar um novo recurso: **endereços**.

Tarefas:

1. **Crie uma nova entidade** Address, com os seguintes atributos:
 - id (Long, auto-increment)
 - rua (String)
 - cidade (String)
 - estado (String)
 - cep (String)
 - contactId (Long) - Chave estrangeira referenciando um contato.
 2. **Crie uma relação bidirecional entre contatos e endereços.**
 3. **Crie um repositório** (AddressRepository) para gerenciar os endereços.
 4. **Implemente um novo** AddressController para adicionar e recuperar endereços.
 5. **Crie uma rota GET** /api/contacts/{id}/addresses para listar todos os endereços de um contato específico.
-

Print 1 – Cadastro de endereço

The screenshot shows a REST client interface with the following details:

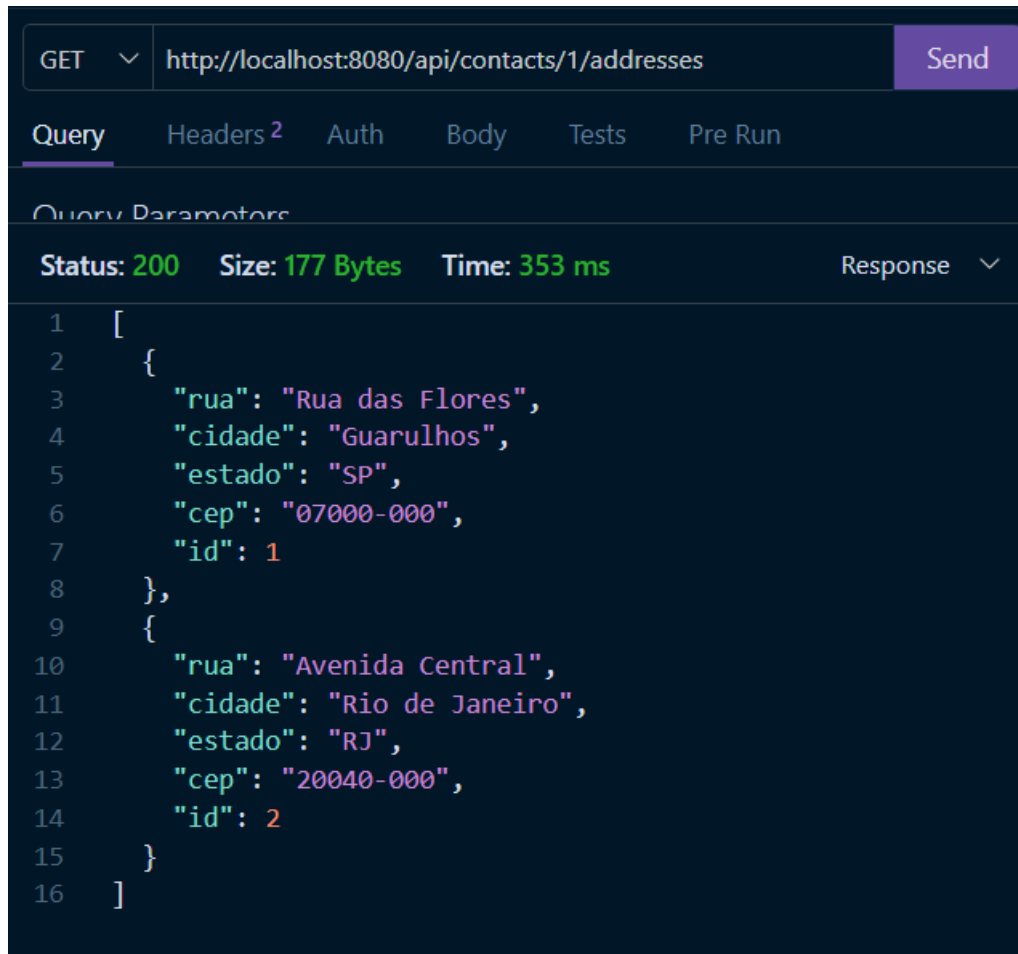
- Method:** POST
- URL:** http://localhost:8080/api/contacts/1/addresses
- Body (JSON):**

```
{
  "rua": "Rua das Flores",
  "cidade": "Guarulhos",
  "estado": "SP",
  "cep": "07000-000"
}
```
- Status:** 200
- Size:** 84 Bytes
- Time:** 3.26 s
- Response (JSON):**

```
{
  "rua": "Rua das Flores",
  "cidade": "Guarulhos",
  "estado": "SP",
  "cep": "07000-000",
  "id": 1
}
```

Print 2 – Listar endereços

Observação: Adicionei mais um endereço para testar



Recursão infinita:

Como a relação entre Contact e Address é bidirecional, ocorreria uma recursão infinita durante a serialização do JSON, pois o contato referencia seus endereços e cada endereço referencia novamente o contato; o problema foi resolvido utilizando @JsonIgnore no atributo contact da entidade Address.

Desafio 2 - Melhorando a Validação dos Dados

Atualmente, nossa API aceita qualquer valor no cadastro de contatos. Precisamos garantir que os dados sejam válidos antes de inseri-los no banco de dados.

Requisitos:

- **Adicione validações** à entidade Contact, utilizando a anotação @Valid.
- Implemente regras como:
 - O campo nome **não pode estar vazio**.

- O campo email deve ter um formato válido (@Email).
- O campo telefone deve ter **no mínimo 8 e no máximo 15 caracteres**.

Exemplo de resposta para entrada inválida:

Se tentarmos criar um contato com um telefone inválido:

```
{
  "nome": "Maria",
  "telefone": "123",
  "email": "maria@email.com"
}
```

A API deve retornar **HTTP 400** e uma mensagem de erro:

```
{
  "erro": "O telefone deve ter entre 8 e 15 caracteres"
}
```

Print 3 – Cadastro com dados inválidos

POST <http://localhost:8080/api/contacts> Send

Query Headers 2 Auth Body 1 Tests Pre Run

JSON XML Text Form Form-encode GraphQL Binary

JSON Content Format

```
1 {
2   "nome": "",
3   "telefone": "123",
4   "email": "email-invalido"
5 }
```

Status: 400 Size: 6.87 KB Time: 6.92 s

Response Headers 4 Cookies Results Docs </> ≡

```
1 {
2   "timestamp": "2026-09-05T16:55:30.806Z",
3   "status": 400,
4   "error": "Bad Request",
5   "trace": "org.springframework.web.bind
    .MethodArgumentNotValidException: Validation failed
    for argument [0] in public br.ifsp.contacts.model
    .Contact br.ifsp.contacts.controller
    .ContactController.createContact(br.ifsp.contacts
    .model.Contact) with 3 errors: [Field error in object
    'contact' on field 'email': rejected value [email
    -invalido]; codes [Email.contact.email,Email.email
```

Mensagens de erro

Status: 400 Size: 6.87 KB Time: 6.92 s

Response

Headers 4 Cookies

Results

Docs

</>



```
org.springframework.validation.constraints.Pattern$Flag
.org
.springframework.context.support
.DefaultMessageSourceResolvable: codes [contact.email
,email]; arguments []; default message [email]
,[Ljakarta.validation.constraints.Pattern$Flag
;@5ae0ba63,.*]; default message [O email deve ter um
formato válido]] [Field error in object 'contact' on
field 'nome': rejected value []; codes [NotBlank
.contact.nome,NotBlank.nome,NotBlank.java.lang.String
,NotBlank]; arguments [org.springframework.context
.support.DefaultMessageSourceResolvable: codes
[contact.nome,nome]; arguments []; default message
[nome]]; default message [O nome não pode estar
vazio]] [Field error in object 'contact' on field
'telefone': rejected value [123]; codes [Size.contact
.telefone,Size.telefone,Size.java.lang.String,Size];
arguments [org.springframework.context.support
.DefaultMessageSourceResolvable: codes [contact
.telefone,telefone]; arguments []; default message
[telefone],15,8]; default message [O telefone deve
ter entre 8 e 15 caracteres]] \r\n\tat org
.springframework.web.servlet.mvc.method.annotation
.RequestMappingMethodProcessor.resolveArgument
(RequestResponseBodyMethodProcessor.java:165)\r\n\tat
org.springframework.web.method.support
.HandlerMethodArgumentResolverComposite
```